

스마트건설기술 활성화 지침

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「건설기술진흥법」 제10조의2제1항에 따른 융·복합 건설기술의 보급 및 활용을 촉진하기 위한 것으로, 스마트건설기술의 활성화를 통해 관련 산업을 발전시키고, 건설공사의 안전성, 생산성을 향상시키기 위해 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "스마트건설기술"이란 공사기간 단축, 인력투입 절감, 현장 안전 제고 등을 목적으로 전통적인 건설기술에 로봇틱스, AI, BIM, IoT 등의 첨단 디지털 기술을 적용함으로써 건설공사의 생산성, 안전성, 품질 등을 향상시키고, 건설공사 모든 단계의 디지털화, 자동화, 공장제작 등을 통한 건설산업의 발전을 목적으로 개발된 공법, 장비, 시스템 등을 말한다.
2. "스마트건설기술 마당"이란 스마트건설기술을 활용하고자 하는 발주청 또는 스마트건설기술을 적용하는 건설공사의 계획, 설계, 시공, 감리 등에 참여하고자 하는 자(이하, "건설사업참여자"라 한다) 등에게 스마트건설기술의 자료를 제공하기 위한 정보공유 시스템을 말한다.

3. "신청자"란 제1호에 해당하는 스마트건설기술을 제2호의 스마트건설 기술 마당에 등록하기 위하여 제6조에 따라 신청하는 자를 말한다.

제3조(적용범위) 이 지침은 스마트건설기술을 활용하는 건설공사의 계획, 설계, 시공, 감리 등 모든 단계에 적용할 수 있다.

제2장 스마트건설기술 마당

제4조(운영기관) ① 스마트건설기술 마당의 운영기관은 「건설기술진흥법」 제10조의2에 따른 스마트건설지원센터(이하, "운영기관"이라 한다)로 한다.

② 운영기관의 업무 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 스마트건설기술의 접수 및 등록
2. 스마트건설기술 데이터베이스 구축
3. 스마트건설기술 홈페이지 구축 및 관리
4. 그 밖에 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 사항

제5조(전문기관) 스마트건설기술 마당 등록 신청 기술의 건설기준 및 공사비 등의 검토를 위한 전문기관(이하, "전문기관"이라 한다)은 다음 각 호의 기관으로 한다.

1. 「건설기술진흥법」 제44조의2에 따른 국가건설기준센터
2. 「건설기술진흥업무 운영규정」 제82조제3항에 따른 공사비원가관리센터

3. 그 밖에 운영기관이 필요하다고 인정하는 기관

제6조(스마트건설기술 마당 등록 신청) ① 신청자는 별표 1과 별표 2를 참고하여 제2조에서 규정한 스마트건설기술의 정의에 부합하는 기술에 한하여 등록 신청을 할 수 있다.

② 신청자는 별표 3에서 정한 신청 방법에 따라 스마트건설기술 마당 등록 신청서를 작성하여 운영기관에 제출하여야 한다.

제7조(등록 절차 등) ① 운영기관은 스마트건설기술 마당 등록 신청 서류가 접수되는 경우 제2조의 스마트건설기술의 정의에 부합하는지 확인한 후 접수일로부터 30일 이내에 전문기관에 건설기준, 공사비(신청자가 원가계산서를 제출했을 경우에 한함) 검토를 요청하여야 한다.

② 전문기관은 특별한 사유가 없는 한 검토 요청을 받은 후 60일 이내에 검토의견서를 다음 각 호의 문서로 운영기관에 제출하여야 한다.

1. 별지 제7호 서식 "건설기준 검토의견서"

2. 별지 제8호 서식 "공사비 검토의견서"(신청자가 원가계산서를 제출한 경우)

제8조(스마트건설기술 등록) ① 운영기관은 전문기관이 검토의견을 제출한 시점으로부터 10일 이내에 스마트건설기술 마당의 등록여부를 결정하고 신청자에게 검토결과를 회신하여야 한다.

② 운영기관은 등록이 결정된 스마트건설기술을 스마트건설기술 마당에 7일 이내에 게시하여야 한다.

제9조(재신청) 신청자는 스마트건설기술 마당에 등록 신청한 기술이 등록에 부적합한 것으로 회신된 경우 해당 검토결과에 따라 조치 후 재신청할 수 있다.

제3장 스마트건설기술 활용

제10조(스마트건설기술 활용 촉진) ① 발주청은 건설공사를 발주하려는 경우에 스마트건설기술의 활용을 적극적으로 검토하여야 한다.

② 발주청은 스마트건설기술을 적용하는 건설공사를 발주하려는 경우에 활용목적, 적용대상 및 범위를 명확하게 하여 입찰 공고, 입찰안내서 등에 제시해야 한다.

③ 발주청은 필요하다고 인정하는 경우 스마트건설기술마당에 등록된 기술 외의 스마트건설기술도 적용할 수 있다.

④ 발주청은 입찰안내서 등에 스마트건설기술의 적용을 제시하지 않은 건설공사 단계에 대해서도 건설사업참여자가 스마트건설기술을 제안하면 해당 기술의 활용을 적극 검토해야 한다.

제11조(스마트건설기술 심사기준 조정 등) ① 발주청은 스마트건설기술이 적용되는 일괄입찰, 대안입찰 또는 기술제안입찰공사의 설계점수 또는 기술제안 점수에 대하여 「건설기술진흥업무 운영규정」 제32조제2항제1호에 따라 같은 운영규정 별표 6 및 별표 7의 평가항목 중 스마트건설기술 도입에 해당하는 항목의 배점을 공사의 특성·내용 등을 고려하여 조정

할 수 있다.

② 발주청은 「(계약예규) 공사계약 종합심사낙찰제 심사기준」(이하, "심사기준"이라 한다)의 제4조제2항에 따라 공사의 특성·내용 및 당해 공사가 속한 시장상황 등을 고려할 때 스마트건설기술의 적용이 필요하다고 인정할 경우에는 **재정경제부장관**과 협의하여 심사항목에 대한 배점 한도를 가·감 조정하거나 심사항목을 추가 또는 제외할 수 있다.

③ 발주청은 스마트건설기술의 적용을 고려하여 심사기준 별표2제4호가목에 따른 시공평가결과를 심사하기 위해 「건설기술용역 및 시공 평가 지침」 제18조제2항에 따라 평가항목과 배점을 변경할 수 있다.

제12조(스마트건설기술 마당 등록기술의 활용) 발주청은 입찰안내서 작성 시 스마트건설기술 마당에서 제공하는 기술요약서와 다음 각 호를 참고 자료로 활용하여 건설현장 특성에 맞는 스마트건설기술을 선정하여 반영할 수 있다.

1. 전문기관의 건설기준 검토의견서
2. 전문기관의 공사비 검토의견서

제13조(등록된 기술 외의 스마트건설기술의 활용) ① 건설사업참여자는 스마트건설기술 마당에 등록된 기술 외의 스마트건설기술에 대해서도 발주청에 건설공사의 모든 단계 또는 일부 단계의 적용을 요청할 수 있다.

② 발주청은 스마트건설기술 마당에 등록된 기술 외의 스마트건설기술을 건설공사에 적용하기 위해 선정하는 경우 「건설기술진흥법」 제6조에 따른 기술자문위원회 등을 통해 선정할 수 있다.

- ③ 발주청은 스마트건설기술 마당에 등록된 기술 외의 스마트건설기술에 대한 전문적인 검토가 필요하다고 판단되는 경우 운영기관을 통해 전문기관의 검토를 받거나, 자체적으로 스마트건설기술 평가 위원회를 구성하여 검토할 수 있다.
- ④ 운영기관은 전문기관의 검토의견을 발주청에 회신하고 발주청과 협의하여 해당 기술의 스마트건설기술 마당 등록을 검토하여야 한다.
- ⑤ 발주청은 제3항에 따른 전문기관 또는 스마트건설기술 평가 위원회 검토결과가 적합하다고 판단되는 스마트건설기술에 대하여 건설공사에 적용할 수 있다.

제4장 스마트건설기술 사후의견

- 제14조(사후의견 작성)** ① 발주청은 그가 시행하는 건설공사에 스마트건설기술을 적용하여 준공한 때에는 준공일부터 1개월 이내에 별지 제9호 서식에 의한 사후의견서를 작성하여 스마트건설기술 마당의 운영기관에 제출하여야 한다.
- ② 건설사업참여자는 스마트건설기술 사후의견 작성을 위하여 발주청이 요구하는 사항에 적극 협조하여야 한다.
 - ③ 발주청은 준공 후 발생한 하자과 적용된 기술에 대한 개선사항 등이 있을 경우 하자보수 보증기간 만료 후 사후의견을 추가로 제출할 수 있다.

제15조(사후의견 활용) 운영기관 또는 전문기관은 발주청의 사후의견을 검토하여 제도 개선 등을 소관기관 등에 요청할 수 있다.

제16조(재검토기한) 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 건설공사 단계별 스마트건설기술

단계	스마트건설기술	기술내용
계획 조사	● (조사) 지반정보 디지털 * 3차원 지형 및 지질 ● (측량) 드론, 무인항공기 등 측량기술 * 3차원 디지털 지형정보 * 다기능 장비 장착 드론 (접촉+비접촉 정보수집) 등	* 영상장비(항공사진, 드론 등), 레이저장비(항공 및 드론 LiDAR, MMS, 지상스캐너 등), GNSS, T/S 등을 통한 3차원 디지털 지형정보 구축 * 비파괴 조사장비, 센서 등을 통한 지질정보 구축 * 3차원수치지도, 수치표고모형(DEM), 연속지적도 등 기존 데이터를 활용한 3차원 지형정보 구축 * 무인항공기 기반 건설현장 맞춤형 자율측량 기술 * 드론기반 지형·지반 정보 모델링 기술 * RTK-GNSS기반 고정밀 측위기술
	● (3차원 설계) 디지털 설계 * BIM 설계 * 시설물의 3D 모델(디지털 트윈)	* BIM 설계를 위해 시설물별 특성을 반영한 BIM 작성 표준 * 디지털 맵 기반 건설현장 정보 분석기술 * LandXML 기반의 3차원 설계데이터 구축 * AI 기반 BIM 설계 자동화 * 라이브러리를 활용해 속성정보 포함한 3D 모델을 구축 * 제약조건 및 발주자 요구사항 등을 반영한 최적화된 설계안 자동도출
설계	● (자동화시공) 건설자동화 및 제어기술 * 건설장비의 자동화 * 시공 정밀제어 기술 * 공장제작 · 현장조립(Modular or Prefabrication) 기술 * 로봇 등을 활용하여 조립시공 기술 ● (운영관제기술) 건설기계 제어를 위한 위치서비스와 시공현장 관제기술 * 건설현장 내 건설기계의 실시간 통합 관리·운영 * 건설자동화 및 제어를 위한 실시간 고정밀 측위서비스 지원기술 * 센서 및 IoT를 통해 현장의 실시간 공사정보 * AI를 활용하여 최적 공사계획 수립 및 건설기계 통합 운영 절차 ● (건설공정) 스마트 공정 및 품질관리 * 3차원 및 AI를 활용한 공사 공정 * 무인비행장치, 레이저스캐너 등 첨단 측량기술을 이용한 시공품질의 실시간 관리기술	* 토공, 굴착기 등 건설기계에 탑재한 센서·제어기·GNSS 등을 통한 실시간 위치·자세·작업범위 정보 * 조립 및 시공시 부재 위치를 정밀 제어하고, 접합부 자동 시공 * 드론·로봇 등 취득 정보와 연계한 공정 절차 확인 * 무인기기 운용 및 관제, 검측을 위한 실시간 고정밀 측위서비스 제공 * 사업목적·제약조건 등을 고려한 공사관리 * 건설시공 간섭 요인 확인 * 건설현장 데이터 통합 관리 플랫폼기술 * 무인비행장치 및 레이저스캐너, 로봇 등을 활용한 공정 및 품질관리
시공		

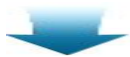
단계	스마트건설기술	기술내용
----	---------	------



안전관리

- (안전관리) ICT, 드론·로보틱스 기반기술
 - * 안전사고 예방 기술
 - * 모니터링 및 상태 진단을 위한 고정밀 측위 및 측량기술

- * 취약 공종과 근로자 위험요인에 대한 정보기술
- * 스마트 착용장비(Smart Wearable), 센서 등으로 취득한 정보를 통해 장비·작업자·자재 등의 상태·위치 등을 분석
- * 무인비행장치 및 레이저스캐너 등 첨단 측량기술을 이용한 실시간 모니터링



유지관리

- (유지관리) IoT 센서, AI 기반 시설물 모니터링 관리기술
 - * IoT 센서 기반 시설물 모니터링 기술
- * 드론·로보틱스 기반 시설물 상태 진단 기술
- * 유지관리를 위한 고정밀 측위 및 측량기술
- * 시설물 정보 빅데이터 통합 및 표준화 기술
- * AI 기반 유지관리 최적 의사결정 기술

- * 특정상황이 발생하였을 때 수집된 정보를 전송
- * 무선 IoT 센서의 전력소모를 줄이는 상황 감지형 정보수집
- * 대규모 구조물의 신속·정밀한 정보수집을 위한 대용량 통신 N/W
- * 다종·다수 드론의 군집관제, 카메라와 물리적 실험 장비를 장착한 다기능 드론(접촉+비접촉 정보수집)을 통해 시설물을 진단
- * 드론-로봇 결합체가 시설물을 자율적으로 탐색하고 진단
- * 디지털 연속 촬영에 의한 터널 안전진단
- * 시설관리자 판단에 의한 비정형 및 정형 데이터 표준화
- * 산재되어 있는 건설관련 데이터를 통합하여 빅데이터로 활용
- * 빅데이터를 바탕으로 AI가 유지관리 최적 의사결정 지원
- * 시설물의 3D 모델(디지털트윈)을 구축해 유지관리 활용

* 위의 내용은 건설공사 단계별 스마트건설기술의 예시를 나타낸 것이다.

[별표 2] 스마트 기술의 건설공사 활용 분야

스마트 기술	일반적 의미	건설분야 활용
① BIM	3차원 정보모델을 기반으로 시설물의 생애주기에 걸쳐 발생하는 모든 정보를 통합하여 활용이 가능하도록 시설물의 형상, 속성 등을 정보로 표현한 디지털 모델 * Building Information Modeling	BIM모델을 이용한 구조해석 수행 S/W, BIM 기반의 시공 시뮬레이션 및 공정/공사비 관리 S/W 등 다양한 방법으로 활용
② 드론	지상에서 원격조정기나 사전프로그램된 경로로 비행하거나, 인공지능이 탑재되어 자율비행하는 ‘무인비행장치’ * Drone	드론에 카메라, 라이다 등 각종 장비를 탑재하여 건설현장의 지형 및 장비 위치 등을 빠르고 정확하게 수집하고 3차원 정사영상 구축 및 건설공사 수량산정 기술로 활용
③ VR&AR	가상현실(VR)은 컴퓨터로 만든 가상 공간을 사용자가 체험하게 하는 기술이고, 증강현실(AR)은 현실 세계에 가상의 콘텐츠를 겹쳐 디지털체험을 가능케 하는 기술 * Virtual Reality & Augmented Reality	건설현장의 위험을 인지할 수 있도록 VR/AR을 통한 건설사고의 위험을 시각화한 안전교육프로그램에 활용 가능하며, 시공 전/후의 건설현장을 VR을 통해 현실감 있는 정보제공이 가능
④ 빅데이터 & 인공지능	디지털 환경에서 생성되는 다양한 데이터 및 생성 주기가 짧은 대규모의 데이터를 의미 컴퓨터가 사고, 학습, 자기계발 등 인간 특유의 지능적인 행동을 모방할 수 있게 하는 컴퓨터 과학 * Big Data & Artificial Intelligence	건설현장에서 수집 가능한 다양한 정보를 축적하여 축적된 정보를 AI 분석을 통해 다른 건설현장의 위험도 및 시공기간 등을 예측할 수 있는 기술로 활용
⑤ 3D 스캐닝	3차원 스캐너를 이용하여 대상물의 형상정보를 취득 하거나 디지털 정보로 전환하는 모든 과정 * 3D Scanning	레이저 스캐너를 이용하여 건설 현장을 보다 정확하게 측량하고 측량한 정보를 디지털화하여 Digital Map을 구축하거나, 건설공사 수량산정, 구조물 형상을 3D로 계측 및 관리
⑥ 사물인터넷	사물에 센서가 부착되어 실시간으로 데이터를 인터넷 등으로 주고받는 기술이나 환경을 의미 * Internet of Things	건설장비, 의류, 드론 등에 센서를 삽입하여 건설현장에서 장비-근로자의 충돌 위험에 대한 정보제공 및 건설장비의 최적 이동 경로를 제공하는데 활용

스마트 기술	일반적 의미	건설분야 활용
⑦ 디지털 트윈	컴퓨터에 현실 속 사물의 쌍둥이를 가상으로 만들고, 현실에서 발생할 수 있는 상황을 컴퓨터로 시뮬레이션함으로써 결과를 예측하는 기술 * Digital Twin	건설 현장을(On site) 직접 방문하지 않고 컴퓨터로 시공 현황을 3D로 시각화하여(Off site) 현실감 있는 정보를 제공하는데 활용
⑧ 프리팹	미리 공장에서 부품의 가공 조립을 해놓고 현장에서 설치만을 행하는 건축 공법 * Prefabrication	건설 부재를 프리팹을 통해 생산하여 현장 작업을 최소화하고 공사기간을 단축하는 기술로 활용
⑨ 모바일 기술	빅데이터 분석으로 추출된 맞춤형 정보를 다양한 모바일 기기(스마트 폰, 태블릿 PC 등)를 통해 서비스 제공 가능 * Mobile	건설현장의 다양한 정보를 수집·분석하여 위험요소에 관한 정보를 근로자에게 실시간으로 제공하여 현장의 안전성을 향상하는데 활용
⑩ 로봇틱스	로봇+테크닉스의 합성어로, 로봇에 관한 설계, 구조, 제어, 지능, 운용 등에 대한 기술을 연구하는 공학의 한 분야 * Robotics	사고 위험이 높은 환경에서 로봇을 통한 원격시공으로 안전 확보 및 공사기간 단축이 가능한 기술로 활용
⑪ 디지털 맵	종이지도를 컴퓨터에서 이용 할 수 있도록 디지털 정보로 표현한 것으로 지리정보 시스템 및 인터넷통신기술과 결합하여 위치정보 제공 * Digital Map	정밀한 전자지도 구축을 통해 측량오류를 최소화하여 재시공 및 작업지연을 방지할 수 있는 기술로 활용
⑫ 자율주행	승객의 조작 없이 자동차 스스로 운행이 가능한 자동차를 의미하며, 차세대 자동차 산업으로 기대	건설장비의 지능형 자율 작업이 가능하게 함으로써 작업의 생산성 향상 및 작업 시간 절감이 가능한 기술로 활용

* 스마트 기술의 일반적 의미와 건설분야 활용(출처: 스마트건설기술 개발사업 기획 최종보고서(국토교통부, 국토교통과학기술진흥원)의 예시를 나타낸 것으로 스마트 기술의 특성에 따라 예시 외의 건설 분야에 추가로 활용할 수 있다.

[별표 3] 스마트건설기술 마당 등록 신청 방법

① 스마트건설기술 마당 등록 신청 시 제출 서류

1. 스마트건설기술 마당 등록 신청 시 신청자가 제출하여야 하는 서류는 다음과 같다.

번호	제출 서류
1	[별지 제1호 서식] 스마트건설기술 마당 등록 신청서
2	[별지 제2호 서식] 요약서
3	[별지 제3호 서식] 청렴 서약서
4	[별지 제4호 서식] 등록신청자료 공개 동의서(기술의 관리자가 다수인 경우) 또는 [별지 제5호 서식] 등록신청자료 공개 동의서(기술의 관리자가 단독인 경우)
5	신청자가 공사비 검토를 필요로 하는 경우 아래의 서식을 제출 [별지 제6호 서식] 원가계산서

2. 기타 운영기관이 추가로 요구하는 서식을 있을 경우 그 서류를 제출하여야 한다.

② 스마트건설기술 마당 등록 신청서 작성 방법

1. 기술요약서는 기술 개요, 특징 등을 명확하고 간략하게 작성하여야 한다.
2. 기술의 적용성 항목에는 사용하려는 스마트건설기술의 현장 적용성을 판단할 수 있도록 건설공사의 적용 단계 및 분야 등을 작성하고, 기존 기술이 있을 경우 기존기술과 비교하여 기술 개선사항을 작성하여야 한다.
3. 기술의 우수성 항목은 다음 각 목을 참고하여 작성하여야 한다.
 - 가. 적용하려는 스마트건설기술의 우수성을 판단할 수 있도록 작성하고, 기존 기술이 있을 경우 기존 기술과 비교하여 개선 내용을 작성하여야 한다.
 - 나. 기술의 우수성 항목은 안전성, 생산성, 첨단성, 확장성의 내용을 작성하여야 하며, 기타 품질 개선 등에 대하여도 작성할 수 있다.

구 분	작성 고려사항
안전성	재해예방 효과 등
생산성	공사기간 단축 또는 투입인력 감소 효과 등
첨단성	세계최고 수준 또는 국내외 최초 적용 등 기술 수준 등
확장성	건설산업에 지속적 활용 또는 타분야 적용성 등
기타	신청자가 필요하다고 판단하는 기술적 우수성

다. 신청자는 대상 스마트건설기술에 대한 기술의 우수성을 판단할 수 있는 근거자료를 제출하여야 한다.

4. 건설기준 부합성은 대상 스마트건설기술이 국가건설기준에 부합한지 판단할 수 있도록 작성하여야 한다. 대상 스마트건설기술의 특성상 현행 건설기준을 적용할 수 없는 경우, 별도의 건설기준을 건설기준 코드작성지침에 따라 작성하여 제출하여야 한다. 참고로 건설기준코드의 전문은 국가건설기준센터 홈페이지(<https://www.kcsc.re.kr>)를 참조한다.

5. 공사비 검토를 요청할 경우에는 대상 스마트건설기술의 적용에 따른 설계·시공 비용 등을 검토할 수 있도록 관련 비용을 다음 각 목의 순서 및 방법에 따라 작성하여 제출하여야 한다.

가. 신청자는 공인된 원가계산용역기관에서 원가계산서를 발급받아 신청서 구비서류로 제출하여야 한다

나. 원가계산용역기관은 기획재정부 계약 예규 「예정가격 작성기준」 제31조에 의한 용역기관의 요건을 충족하는 기관 중에서 신청자가 선택하여 발급받는다

다. 원가계산서 뒷면에 원가계산용역기관의 인증서, 등록증 또는 자격요건 심사결과 통보서를 제시(용역기관 인증 유효기간 확인) 한다.

라. 신청자는 원가계산서가 적정하게 작성되었는지 반드시 확인한 후에 제출하여야 한다.

마. 원가계산서 표지는 별지 제6호 서식에 의한 원가계산서를 참고한다.

바. 원가계산서의 유효기간은 발급일로부터 1년이다.

사. 원가계산서 발급 후 기술의 범위 또는 내용이 변경되거나, 물가가 크게 변동된 경우 재발급을 받아 사유서를 첨부하여 제출하여야 한다.

[별지 제1호 서식] 스마트건설기술 마당 등록 신청서

※스마트건설기술 마당 등록 신청서 표지

스마트건설기술 마당 등록 (재)신청서

(크기26)
(명칭:○○○○○○)
(크기18)

20○○. ○ (신청년도, 월, 크기15)

(신청자:○○○○)(개인, 기관, 업체 등)

(크기20, 하부여백 5cm)

기술요약서

기술명

□ 기술 개요

○ 주요 기술 내용

-
-
-

※ 대표 사진 또는 개념도 첨부

※ 대표 사진 또는 개념도 첨부

○ 기존 기술의 문제점

-
-
-
-
-

○ 적용 기술 ※ 기존 기술의 문제 해결을 위해 적용된 기술의 차별성

-
-
-
-

○ 검토결과 보완사항(재신청의 경우에만 작성)

기존 검토결과	보완사항

○ 기대 효과

- 생산성 향상

-
-
-

- 안전성 향상

-
-
-

- 기타

-
-
-

□ 활용 실적(적용공사명)

-
-
-
-
-

□ 권리현황

특허명	특허번호	비고
▪		등록/ 출원
▪		등록/ 출원

□ 문의

담당자	- 기관(회사)/부서 - 이름 - 전화 000-000-0000 - 이메일
-----	---

기술의 적용성

☐ 건설공사 적용 단계

-
-
-

☐ 활용 분야

-
-
-

☐ 활용 실적(적용공사 세부사항)

-
-
-

※ 필요시 별지사용 작성

☐ 기술 개선사항

번호	주요 사항	기존 기술	제안 기술
1			
2			
3			

기술의 우수성

구 분	내 용
안전성	※ 정량적인 내용을 반영하여 작성
생산성	※ 정량적인 내용을 반영하여 작성
첨단성	※ 정량적인 내용을 반영하여 작성
확장성	※ 정량적인 내용을 반영하여 작성
기타	※ 난이 부족할 경우 별지사용 가능

건설기준 부합성

국가건설기준 코드명: KDS 00 00 00 / KCS 00 00 00

코드 항목	내 용	부합성 여부, 근거/사유
예) 2.1	<관련 코드 내용 작성> 예) 2.1 00 2.1.1 0000	

※ 난이 부족할 경우 별지사용 가능

확 약 서

- ① 모든 권리자가 연명하여 서명하여야 한다(관련된 권리자의 명단은 스마트건설기술 마당 등록을 신청한 대표 권리자가 반드시 확인하여 모든 권리자를 참여시켜야 함).
- ② 확약 이후 2인 이상의 실질 권리자 상호 간에 권리 관련 된 분쟁이 발생할 경우 실질 권리자들은 스마트건설기술 마당 운영기관 및 전문기관에게 어떠한 책임과 이의를 제기하지 않는다.
- ③ 권리자 명단 누락으로 발생하는 모든 책임은 전적으로 권리권자가 책임진다.

스마트건설기술 마당의 운영기관에 제출한 각종 자료가 사실과 다름이 없음을 확약합니다.

등록의결 이후 아래와 같은 사항 발생 시 등록이 취소되어도 이의를 제기하지 않을 것이며, 스마트건설기술 등의 건설현장 적용 또는 시공 후 사후평가 받을 것을 확약합니다.

또한, 향후 스마트건설기술 활성화 지침 등 관련 기준이 변경될 경우 변경내용을 통보받고 7일내 이의제기하지 않을 경우 변경내용에 동의한 것으로 간주함을 알려드립니다.

아래 사항이 발생 시 스마트건설기술 마당에 등록된 스마트건설기술이 등록 취소됨을 확약합니다.

- 아 래 -

1. 등록신청 시 신청서의 내용을 사실과 다른 허위 또는 과장된 정보로 제공하였거나 계약의 체결·유지에 중대한 영향을 미치는 사실을 은폐하거나 축소하는 방법으로 정보를 제공한 경우
2. 등록신청 시 제시된 제품, 공법 및 단가 등을 신청자가 임의변경하여 품질저하, 공사추진 지연 등이 발생한 경우
3. 해당 스마트건설기술의 내용에 중대한 결함이 있어 납품 또는 건설공사 등에 적용함이 불가능한 경우
4. 부정한 방법으로 등록된 경우
5. 등록신청 내용에 중대하게 위배된 사항이 발견되거나 판명된 경우
6. 스마트건설기술의 개발 업체, 시공 업체 등이 부도 또는 파산되어 대상기술의 사용이 불가능한 경우

20 년 월 일

신청법인명(권리권자) :	(법인인감)
신청자(권리권자) :	(인)
신청자(권리권자) :	(인)

[별지 제3호 서식] 청렴 서약서

청렴 서약서

본인은 스마트건설기술 마당 운영기관의 스마트건설기술 등록 결정 과정과 전문기관 검토에 관련하여

1. 스마트건설기술 활성화 지침에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 평가가 되도록 협조하겠으며 스마트건설기술 마당 등록 결정 과정과 전문기관 검토 과정에서 이유 여하를 막론하고 귀 기관의 관계 직원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계 법령에 따라 책임을 질 것은 물론 이에 대하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠음을 서약합니다.
2. 또한 전문기관에 개별 접촉하거나 사전 설명 등의 불공정한 행위를 하지 않겠으며 이런 행위로 인한 불이익 처분에 하등의 이의를 제기하지 않겠습니다.

20 년 월 일

신청법인명(권리권자) : (법인인감)

신청자(권리권자) : (인)

스마트건설기술 마당 운영기관장 귀하

[별지 제4호 서식] 등록신청자료 공개 동의서(기술의 권리자가 다수인 경우)

등록신청자료 공개 동의서

[스마트건설기술의 권리자가 다수인 경우]

1. 신청기술명 :

2. 권리권자 :

3. 대표권리자 :

※ 대표권리자란 인증 신기술의 경우 개발자, 특허 등 기타 신기술의 경우 특허권자 또는 전용실시권자 중 1인을 의미

o 스마트건설기술 마당 등록 및 활용 절차에 대한 동의

스마트건설기술 마당 등록에 있어 대표권리자(ooo(주))가 동일권리권자(개발자, 특허권자, 전용실시권자)를 대표하여 위의 스마트건설기술을 스마트건설기술 마당에 등록하는 것에 동의하며, 이후 진행되는 모든 절차(접수, 검토, 등록 등 포함)는 스마트건설기술 활성화 지침 등에 따라 처리됨을 확약합니다.

아울러, 스마트건설기술 마당의 등록 채택, 사용에 있어 스마트건설기술 관련자의 부정청탁, 알선, 사용압력 등 비위행위 적발 시 관련 절차에 따라 조치됩니다.

☐ 위의 내용을 읽어 보았으며, 내용에 동의합니다.

※ 동의할 경우 네모 칸에 체크 해주시기 바라며, 동의하지 않을 경우 스마트건설기술 마당 등록이 진행되지 않습니다.

o 입력된 정보 활용 및 외부공개에 대한 동의

스마트건설기술 마당에 등록한 정보*는 스마트건설기술의 정보제공을 위해 스마트건설기술 마당의 운영기관, 전문기관, 발주청, 스마트건설기술 보유자 및 개발자, 시공사, 설계사, 개인 등을 대상으로 공개됩니다.

* 등록한 정보

- 기업정보(대표자 성함 및 연락처, 담당자 성함 및 연락처, E-mail 주소)
- 신청 등록한 스마트건설기술의 정보(첨부 파일)
 - 스마트건설기술 등록 신청서(기술요약서, 기술의 우수성 등 근거자료, 요약서, 청렴 서약서 등)
 - 원가계산서
 - 제출된 관련 기술자료(관련도면, 공인기관 시험성적서, 성능인증서 등)
 - 기타 증빙서류(기술 활용 실적 등)
 - 그 밖의 신청자가 기술홍보 등을 위해 필요하다고 첨부한 자료 일체

☐ 위의 내용을 읽어 보았으며, 내용에 동의합니다.

※ 동의할 경우 네모 칸에 체크 해주시기 바라며, 동의하지 않을 경우 스마트건설기술 마당 등록이 진행되지 않습니다.

년 월 일

신청자(권리권자) : (인)

신청자(권리권자) : (인)

신청자(권리권자) : (인)

[별지 제5호 서식] 등록신청자료 공개 동의서(기술의 권리자가 단독인 경우)

등록신청자료 공개 동의서

[스마트건설기술의 권리자가 단독인 경우]

1. 신청기술명 :
2. 인증번호 :
3. 권리자 :

o 스마트건설기술 마당 등록 및 활용 절차에 대한 동의

스마트건설기술 마당 등록에 있어 위의 스마트건설기술을 스마트건설기술 마당에 등록 하는 것에 동의하며, 이후 진행되는 모든 절차(접수, 검토, 등록 등 포함)는 스마트건설기술 활성화 지침 등에 따라 처리됨을 확약합니다.

아울러, 스마트건설기술 마당의 등록 채택, 사용에 있어 스마트건설기술 관련자의 부정청탁, 알선, 사용압력 등 비위행위 적발 시 관련 절차에 따라 조치됩니다.

☐ 위의 내용을 읽어 보았으며, 내용에 동의합니다.

※ 동의할 경우 네모 칸에 체크 해주시기 바라며, 동의하지 않을 경우 스마트건설기술 마당 등록이 진행되지 않습니다.

o 입력된 정보 활용 및 외부공개에 대한 동의

스마트건설기술 마당에 등록한 정보*는 스마트건설기술의 정보제공을 위해 스마트건설기술 마당의 운영기관, 전문기관, 발주청, 스마트건설기술 보유자 및 개발자, 시공사, 설계사, 개인 등을 대상으로 공개됩니다.

* 등록한 정보

- 기업정보(대표자 성함 및 연락처, 담당자 성함 및 연락처, E-mail 주소)
- 신청 등록한 스마트건설기술의 정보(첨부 파일)
 - 스마트건설기술 등록 신청서(기술요약서, 기술의 우수성 등 근거자료, 요약서, 청렴 서약서 등)
 - 원가계산서
 - 제출된 관련 기술자료(관련도면, 공인기관 시험성적서, 성능인증서 등)
 - 기타 증빙서류(기술 활용 실적 등)
 - 그 밖의 신청자가 기술홍보 등을 위해 필요하다고 첨부한 자료 일체

☐ 위의 내용을 읽어 보았으며, 내용에 동의합니다.

※ 동의할 경우 네모 칸에 체크 해주시기 바라며, 동의하지 않을 경우 스마트건설기술 마당 등록이 진
행되지 않습니다.

년 월 일

신청자(권리권자) : (인)

[별지 제6호 서식] 원가계산서

※ 원가계산서 표지

원 가 계 산 서
(크기30)

(명칭:○○○○○○○)
(크기1(8))

(우측여백3cm, 크기1(3))

20○○. ○ (신청년도, 월, 크기1(5))

(신청자:○○○○○)(개인, 기관, 업체 등)

(크기20, 하부여백 5cm)

[별지 제7호 서식] 건설기준 검토의견서

건설기준 검토의견서

○ 검토기술 명칭 :

○ 검토일 : 년 월 일

○ 국가건설기준 코드명: KDS 00 00 00 / KCS 00 00 00

코드 항목	검토의견
예) 2.1	· · ·
종합 의견	

[별지 제8호 서식] 공사비 검토의견서

공사비 검토의견서

○ 검토기술 명칭 :

○ 원가계산서 검토

1) 시공절차 별 세부항목과 일치여부	적정()	부적정()
2) 출처(품셈)제시여부	적정()	부적정()
3) 현행 품셈과 비교	적정()	부적정()
4) 적용단위 제시여부	적정()	부적정()
5) 간접비 등의 적정성	적정()	부적정()
6) 일위대가와 일치 여부 - 항목, 수량, 단위 등의 적정성	적정()	부적정()
7) 적용단가, 신규자재, 노임단가의 적정성	적정()	부적정()
8) 수량산출 및 할증 등의 적정성	적정()	부적정()
9) 신청 스마트건설기술 범위내에서 작성여부	적정()	부적정()

검토 의견	* 번호별로 사유 및 검토 의견 작성
1) 시공절차 별 세부항목과 일치여부	
2) 출처(품셈)제시여부	
3) 현행 품셈과 비교	

4) 적용단위 제시여부
5) 간접비 등의 적정성
6) 일위대가와 일치 여부 - 항목, 수량, 단위 등의 적정성
7) 적용단가, 신규자재, 노임단가의 적정성
8) 수량산출 및 할증 등의 적정성
9) 신청 스마트건설기술 범위내에서 작성여부

종합 의견

--

년 월 일

검토 기관 :
(비공개) 검토 위원 : (인)

[별지 제9호 서식] 스마트건설기술 사후의견서

스마트건설기술 사후의견서

작성일: 년 월 일

1. 스마트건설기술 및 공사개요

스마트건설기술 명		(등록번호 :)	
등록번호			
공 사 개 요	발주자		시공사
	개발자 참여형태	☐ 직접참여 ☐ 기술지도 ☐ 자재, 장비 납품 ☐ 기타()	
	공사명 (계약명)	도급 공사명: 하도급 공사명: ※ 하도급 공사명을 모르는 경우 생략 가능	
	현장주소		
	총공사비	원	스마트건설기술 공사비 원
	총공사기간	~	스마트건설기술 공사기간 ~

2. 활용 후기

작성시기	☐ 해당공정 공사완료 ☐ 준공 ☐ 하자보수 보증기간 만료 후
항목	사후의견
공사기간 절감효과	
인력 절감효과	
안전사고 저감효과	
시공성	

항목	사후의견
현장적용성	
투입비용 분석	
타 현장 추천	※ 난이 부족할 경우 별지사용 가능

3. 유사한 현장 적용 시 참고사항

※ 난이 부족할 경우 별지사용 가능

4. 스마트건설기술 활용에 대한 건의사항

※ 난이 부족할 경우 별지사용 가능

5. 작성자(비공개)

기관명		소속부서	
작성자	(서명 또는 인)	전화번호	